 Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST. All rights reserved.

1．解：注意到电桥平衡，有

$$R_{eq}=\left[5+\left(\frac{1}{100}+\frac{2}{10+40}\right)^{-1}\right]\Omega=25\,\Omega$$

则电流源提供的功率

$$P_s=I_s^2R_{eq}=625\,\mathrm{W}$$

$100\,\Omega$ 电阻吸收的功率

$$P_1=\left(\frac{1}{5}I_s\right)^2\cdot 100\,\Omega=100\,\mathrm{W}$$

2．解：考虑 ab 左侧戴维南等效电路，有

$$U_{oc,1}=\frac{1}{3}U_s=6\,\mathrm{V},\qquad R_{eq,1}=\left[4+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)^{-1}\right]\Omega=6\,\Omega$$

当开关 S 断开时，有

$$\frac{U_{ab}-U_{oc,1}}{R_{eq,1}}+\frac{U_{ab}-U_{oc,2}}{R_{eq,2}}=0,\qquad U_{ab}=14.4\,\mathrm{V}$$

当开关 S 闭合时，有

$$\frac{U_{oc,1}}{R_{eq,1}}+\frac{U_{oc,2}}{R_{eq,2}}=6\,\mathrm{A}$$

联立解得（电压源上正下负）

$$U_{oc,2}=20\,\mathrm{V},\qquad R_{eq,2}=4\,\Omega$$

则当 $U_s=45\,\mathrm{V}$ 时，两等效电路串联，有回路电流

$$I=\frac{U_{oc,2}-U'_{oc,1}}{R_{eq,1}+R_{eq,2}}=\frac{20-15}{6+4}\,\mathrm{A}=0.5\,\mathrm{A}$$

则 $4\,\Omega$ 电阻吸收的功率

$$P=I^2\cdot 4\,\Omega=1\,\mathrm{W}$$

3．解：列写结点方程，有（2 A 电流源左侧为 u_1，右侧为 u_2）

$$\frac{u_1}{2}+\frac{u_1+5}{1}=-2-0.5u_1,\qquad \frac{u_2}{1}+\frac{u_2-2\cdot u_2/1}{5}=2+0.5u_1$$

联立解得

$$u_1=-\frac{7}{2}\,\mathrm{V},\qquad u_2=\frac{5}{16}\,\mathrm{V}$$

则受控电压源吸收的功率

$$P_1=-2i_2\cdot(2+i_2)=\frac{135}{128}\,\mathrm{W}=1.05\,\mathrm{W}$$

受控电流源吸收的功率

$$P_2=0.5u_1\cdot\left[(u_1+5)-\left(u_2-2\cdot\frac{u_2}{1}\right)-0.5u_1\cdot 10\right]=-\frac{2163}{64}\,\mathrm{W}=-33.80\,\mathrm{W}$$

Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST.

 Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST. All rights reserved.

4．解：重画电路图，记左侧电流源为 i_{s1}，右侧电流源为 i_{s2}，有（图略，向上为正）
当 $i_{s1}=0\,\mathrm{A}$，$i_{s2}=0\,\mathrm{A}$ 时，$u_1=2\,\mathrm{V}$，$u_2=2\,\mathrm{V}$；
当 $i_{s1}=4\,\mathrm{A}$，$i_{s2}=0\,\mathrm{A}$ 时，u_1 未知，$u_2=6\,\mathrm{V}$.
由线性特性和叠加原理，不妨设

$$u_1=k_1i_{s1}+k_2i_{s2}+C,\qquad u_2=k_3i_{s1}+k_4i_{s2}+D$$

则有

$$\begin{cases}2=k_1\times 0+k_2\times 0+C\\2=k_3\times 0+k_4\times 0+D\\6=k_3\times 4+k_4\times 0+D\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}C=2\,\mathrm{V}\\D=2\,\mathrm{V}\\k_3=1\,\Omega\end{cases}$$

注意到 k_2i_{s2} 为 i_{s2} 单独激励的响应 u_1，k_3i_{s1} 为 i_{s1} 单独激励的响应 u_2，
且此时网络 N 中独立电源置零，由互易定理有

$$\frac{k_2i_{s2}}{i_{s2}}=\frac{k_3i_{s1}}{i_{s1}}\quad\Longrightarrow\quad k_2=k_3=1\,\Omega$$

则当 $i_{s1}=0\,\mathrm{A}$，$i_{s2}=2\,\mathrm{A}$ 时，有

$$u_1=k_1i_{s1}+k_2i_{s2}+C=0+1\times 2+2=4\,\mathrm{V}$$

5．解：由虚短路特性，设左侧运算放大器输入端电势为 u_1，输出端电势为 u_2.
由虚断路特性，列写两运算放大器各自正反向输入端的 KCL 方程，有

$$\frac{u_1-u_{s1}}{10}+\frac{u_1-u_o}{10}=0,\qquad\frac{u_1-0}{5}+\frac{u_1-u_2}{5}=0,\qquad\frac{u_{s2}-u_2}{10}+\frac{u_{s2}-u_o}{20}=0$$

联立解得

$$u_o=-\frac{2}{3}u_{s1}+u_{s2},\qquad u_2=\frac{1}{3}u_{s1}+u_{s2}$$

当 $u_{s1}=3\,\mathrm{V}$ 时，要使两运算放大器工作在线性区，有

$$|u_o|=|u_{s2}-2\,\mathrm{V}|\le 12\,\mathrm{V},\qquad|u_2|=|u_{s2}+1\,\mathrm{V}|\le 12\,\mathrm{V}$$

联立解得

$$-10\,\mathrm{V}\le u_{s2}\le 11\,\mathrm{V}$$

6．解：易知受控电流源等效为 $2\,\Omega$ 电阻，则除电容外戴维南等效电路

$$u_s(t)=[3\varepsilon(t)+6\delta(t)]\,\mathrm{V},\qquad R_{eq}=1\,\Omega$$

注意到电容初始无储能，考虑单位阶跃响应有

$$u_{C0}(t)=(1-e^{-t})\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$$

则由零状态响应的线性非时变特性有

$$u_C(t)=3u_{C0}(t)+6\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_{C0}(t)=3(1+e^{-t})\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_C(t)=[-3e^{-t}\varepsilon(t)+6\delta(t)]\,\mathrm{A}$$

Copyright © 2023 LWZ, SEEE, HUST.

 Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST. All rights reserved.

7．解：当 $t>0$ 时，由 KCL、KVL 方程有

$$C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_C+i_L+\frac{u_C}{R}=0,\qquad u_C=4i_L+L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i_L$$

联立并代入电容、电感值，有特征方程

$$s^2+\left(2+\frac{1}{R}\right)s+\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{R}\right)=0$$

要使电路为临界阻尼状态，上述特征方程应有唯一二重根，即

$$\left(2+\frac{1}{R}\right)^2-4\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{R}\right)=0\quad\Longrightarrow\quad R=\frac{2\pm\sqrt{2}}{2}\ \Omega$$

当 $R=2\,\Omega$ 时，由上述分析有特征方程

$$s^2+\frac{5}{2}s+\frac{3}{2}=0\quad\Longrightarrow\quad s_1=-1,\ s_2=-1.5$$

注意到当 $t<0$ 时，有

$$R_{eq}=\left[1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)^{-1}\right]\Omega=\frac{7}{3}\ \Omega$$

$$u_C(0_-)=u_s-1\times\frac{u_s}{R_{eq}}=12\ \mathrm{V},\qquad i_L(0_-)=\frac{1}{3}\frac{u_s}{R_{eq}}=3\ \mathrm{A}$$

则由连续换路有

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=12\ \mathrm{V},\qquad i_L(0_+)=i_L(0_-)=3\ \mathrm{A}$$

则当 $t>0$ 时有初始条件与稳态条件

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i_L\right|_{0_+}=\frac{1}{L}u_L(0_+)=\frac{u_C(0_+)-4i_L(0_+)}{L}=0,\qquad i_L(\infty)=0$$

联立解得

$$i_L(t)=(9e^{-t}-6e^{-1.5t})\ \mathrm{A}\ \ (t>0)$$

8．解：由电源角频率 $\omega=10^4\ \mathrm{rad/s}$ 得相量模型（图示略）

$$Z_1=\left(10+\frac{1}{j\omega\times5\times10^{-6}}\right)\Omega=(10-j20)\,\Omega$$

$$Z_2=\left(20+\frac{1}{j\omega\times10\times10^{-6}}\right)\Omega=(20-j10)\,\Omega$$

$$Z_3=(j\omega\times3\times10^{-3})\,\Omega=j30\,\Omega$$

考虑 ab 左侧戴维南等效电路，由叠加定理有

$$\dot{I}_{sc}=\dot{I}_s\cdot\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}+\frac{\dot{U}_s}{Z_3}=\frac{5\sqrt{2}}{6}\angle-141.9^\circ\ \mathrm{A}$$

$$Z_{eq}=\frac{1}{Z_1+Z_2}+\frac{1}{Z_3}=(30+j30)\,\Omega,\qquad \dot{U}_{oc}=\dot{I}_{sc}Z_{eq}=50\angle-96.9^\circ\ \mathrm{V}$$

对于任意可调负载，由共轭匹配得最大有功功率

$$Z=Z_{eq}^*=(30-j30)\,\Omega,\qquad P_{\max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{125}{6}\ \mathrm{W}=20.83\ \mathrm{W}$$

Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST.

 Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST. All rights reserved.

9．解：取 V_1 为参考相量，即

$$\dot{U}_{C2} = \dot{U}_R + \dot{U}_L = 300\angle 0^\circ\ \mathrm{V} \quad \Longrightarrow \quad \dot{I}_{C2} = 15\angle 90^\circ\ \mathrm{A}$$

注意到 $I_{C1} = I_{C2} = I_L$，则由 KCL 方程有

$$\dot{I}_{C1} = \dot{I}_{C2} + \dot{I}_L \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{I}_{C1} = 15\angle 30^\circ\ \mathrm{A} \\ \dot{I}_L = 15\angle -30^\circ\ \mathrm{A} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \varphi_{U_{C1}} = -60^\circ$$

又由 KVL 方程得合理解

$$\left|\dot{U}_0\right| = \left|\dot{U}_{C1} + \dot{U}_{C2}\right| = 450\ \mathrm{V} \quad \Longrightarrow \quad \dot{U}_{C1} = 150\left(\sqrt{6}-1\right)\angle -60^\circ\ \mathrm{V}$$

则由 VCR 关系有

$$X_{C1} = \frac{U_{C1}}{I_{C1}} = \frac{150\left(\sqrt{6}-1\right)}{15}\ \Omega = 10\left(\sqrt{6}-1\right)\Omega$$

$$X_{C2} = \frac{U_{C2}}{I_{C2}} = \frac{300}{15}\ \Omega = 20\ \Omega$$

$$X_L = \frac{U_{C2}\cdot\sin 30^\circ}{I_{C2}} = \frac{300\times 1/2}{15}\ \Omega = 10\ \Omega$$

$$R = \frac{U_{C2}\cdot\cos 30^\circ}{I_{C2}} = \frac{300\times\sqrt{3}/2}{15}\ \Omega = 10\sqrt{3}\ \Omega$$

10．解：由功率三角形与阻抗三角形的相似性，有

$$\eta_1 = \cos\varphi_1 = \frac{55}{\sqrt{55^2+75^2}} = 0.591\ (\mathrm{Ind})$$

则电源内阻抗消耗的有功功率

$$P_1 = \left(\frac{U_s}{|Z_1+Z_2|}\right)^2 R_1 = 50\ \mathrm{kW}$$

不妨设并联电容后负载侧导纳为

$$Y_3 = Y_2 + jB_C = \frac{1}{R_2+jX_2} + jB_C = \frac{R_2}{Z_2^2} - j\left(\frac{X_2}{Z_2^2} - B_C\right)$$

则要使负载侧功率因数欠补偿至 $\eta_2 = \cos\varphi_2 = 0.98$，有

$$B_C = \frac{X_2 - R_2\tan\varphi_2}{Z_2^2} = \frac{735-33\sqrt{11}}{84770}\ \mathrm{S} = 7.379\ \mathrm{mS}$$

则当电路处在工频 $f = 50\ \mathrm{Hz}$ 时，补偿的电容大小

$$C = \frac{B_C}{2\pi f} = 23.49\ \mu\mathrm{F}$$

并联电容后电源内阻抗消耗的有功功率

$$P_2 = \left(\frac{U_s}{|Z_1+Z_3|}\right)^2 R_1 = 19.51\ \mathrm{kW}$$

Copyright © 2023 Lwz, SEEE, HUST.